

Шпаргалка по AWS

Ключевые службы, настройка и команды AWS CLI, доступы IAM, вычисления и контейнеры, хранилища и базы данных, сеть, наблюдение и управление расходами.

Как устроено

- **Регион** — географическая площадка (eu-central-1); **зона доступности** — независимый дата-центр внутри региона.
- **Аккаунт** — единица изоляции и счёта; несколько аккаунтов объединяются в организацию.
- **IAM** — пользователи, роли и политики: кому и что разрешено.
- **Роль** — временные права, которые принимает служба или пользователь; предпочтительнее постоянных ключей.
- **Теги** — метки ресурсов для учёта расходов и поиска.

AWS CLI

```
aws configure / aws configure sso
    Настроить ключи или вход через единый доступ

aws sts get-caller-identity
    Под кем вы сейчас работаете — первая команда при непонятных отказах

--profile prod --region eu-central-1
    Профиль и регион для одной команды

--output table / --query "Reservations[].Instances[].InstanceId"
    Формат вывода и выборка полей языком JMESPath

--dry-run
    Проверка прав без выполнения (поддерживают многие команды EC2)

aws help / aws ec2 help
    Встроенная справка
```

Доступы

```
aws iam list-users / list-roles
    Пользователи и роли аккаунта

aws iam attach-role-policy --role-name app --policy-arn ...
    Привязать политику к роли

aws sts assume-role --role-arn ... --role-session-name s1
    Получить временные учётные данные

Политика
    Документ JSON: Effect, Action, Resource, Condition
```

Осторожно: не создавайте постоянные ключи для служб — используйте роли. Корневую учётную запись защитите многофакторной проверкой и не работайте под ней.

Вычисления

```
aws ec2 describe-instances
    Список виртуальных машин со состоянием

aws ec2 start-instances / stop-instances --instance-ids i-123
    Запуск и остановка

aws ec2 describe-security-groups
    Правила доступа к машинам

Lambda
    Функция без сервера; оплата по времени выполнения

aws lambda invoke --function-name f out.json
    Вызвать функцию и сохранить ответ

aws lambda update-function-code --zip-file fileb://f.zip
    Обновить код функции

ECS и EKS
    Контейнеры: собственный оркестратор AWS и управляемый Kubernetes

Fargate
    Запуск контейнеров без управления машинами
```

Хранилища

```
aws s3 ls / aws s3 ls s3://bucket --recursive
    Корзины и объекты

aws s3 cp file s3://bucket/path
    Загрузка и скачивание файлов

aws s3 sync ./dist s3://bucket --delete
    Синхронизация каталога; удаляет лишнее в приёмнике

aws s3 presign s3://bucket/file --expires-in 3600
    Временная ссылка на приватный объект

Классы хранения
    Standard, Infrequent Access, Glacier: дешевле хранение — дороже и медленнее доступ

EBS / EFS
    Блочный диск для машины; сетевая файловая система для многих машин
```

Базы данных

```
RDS
    Управляемые PostgreSQL, MySQL и другие; резервные копии и обновления берёт на себя AWS

aws rds describe-db-instances
    Список серверов баз данных

Aurora
    Совместимые с PostgreSQL и MySQL базы с быстрым масштабированием чтения

DynamoDB
    Хранилище «ключ — значение» с предсказуемой задержкой

aws dynamodb get-item --table-name t --key '{"id": {"S": "1"}}'
    Чтение элемента

ElastiCache
    Управляемые Redis и Memcached
```

Сеть

VPC

Своя изолированная сеть; делится на публичные и приватные подсети

Группа безопасности

Правила уровня ресурса, по умолчанию входящий трафик запрещён

Сетевой ACL

Правила уровня подсети, без запоминания состояния соединений

Шлюзы

Интернет-шлюз для публичных подсетей, NAT-шлюз для исходящего трафика из приватных

ELB / ALB

Балансировщики; ALB работает с HTTP и маршрутизацией по путям

Route 53

DNS и проверки работоспособности

CloudFront

Сеть доставки содержимого перед S3 или приложением

Очереди и события

SQS

Очередь сообщений; обработчик забирает и подтверждает

SNS

Рассылка уведомлений подписчикам

EventBridge

Шина событий с правилами маршрутизации и расписаниями

Step Functions

Описание многошаговых процессов с повторами и ветвлением

Наблюдение

CloudWatch Logs

Журналы служб и приложений

`aws logs tail /aws/lambda/f --follow`

Поток журналов функции

CloudWatch Metrics и Alarms

Метрики и оповещения по порогам

CloudTrail

Кто и что делал в аккаунте — журнал вызовов API

X-Ray

Трассировка запросов между службами

Расходы

- Включите бюджеты и оповещения в первый же день.
- Исходящий трафик и NAT-шлюзы часто дают неожиданные суммы — проверяйте их отдельно.
- Остановленная машина не тарифицируется по процессору, но диск и статический адрес оплачиваются.
- Постоянная нагрузка дешевле с планами экономии, пакетные задачи — на спотовых машинах.
- Cost Explorer с разбивкой по тегам показывает, какая команда или среда тратит больше.
- Правила жизненного цикла S3 переводят старые объекты в дешёвые классы автоматически.

Частые ошибки

- **AccessDenied** — не хватает прав у пользователя или роли; сверьте `get-caller-identity` и политику.
- Ресурс «пропал» — скорее всего вы в другом регионе: почти всё в AWS региональное.
- Нет доступа к машине — проверьте группу безопасности, таблицу маршрутов и публичный адрес.
- Приватная подсеть без NAT-шлюза не имеет выхода в интернет — обновления пакетов не пройдут.
- Имя корзины S3 уникально глобально; политика корзины и блокировка публичного доступа проверяются вместе.